



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2513 — Tecnologías y Aplicaciones Web

Programa de curso

Actualización: 4 de agosto de 2025

Profesor	Antonio Ossa Guerra (aaossa@uc.cl)
Sección	1
Horario de cátedras	Martes y jueves, módulo 2 (9:40-10:50)
Horario de ayudantías	Viernes, módulo 4 (12:20-13:30)
Requisitos	IIC2143 — Ingeniería de Software

1. Descripción

La World Wide Web (WWW) es un sistema interconectado de páginas web públicas accesibles a través de Internet. Se concibió originalmente para compartir información en contextos académicos, pero hoy, más de 30 años después de su creación, aloja más de 1.000 millones de sitios web con distintos propósitos: mensajería, comunicación en tiempo real, compra y venta de bienes y servicios, entre otros.

Este curso está diseñado para que sus estudiantes logren comprender la infraestructura tecnológica que soporta la WWW y a manejar las principales tecnologías utilizadas en la creación de sitios y aplicaciones web. Además, el curso proporciona una base conceptual sólida para poder entender y trabajar con las nuevas tecnologías y propuestas que surgen en este contexto de manera constante.

2. Objetivo general y competencias

Este curso busca que sus estudiantes conozcan la infraestructura tecnológica sobre la cual se construye y opera la World Wide Web, y que sean capaces de construir sitios y desarrollar aplicaciones web utilizando tecnologías de vanguardia.

Al finalizar el curso, cada estudiante será capaz de:

1. **Entender** cómo interactúan las partes de la infraestructura de la web.
2. **Discutir** los estándares que hacen posible el funcionamiento de la WWW.
3. **Inferir** la arquitectura tecnológica de sitios y aplicaciones web.
4. **Construir** sitios con contenido dinámico.
5. **Construir** aplicaciones usando las tecnologías y herramientas disponibles.
6. **Integrar** técnicas de desarrollo de software para construir aplicaciones web de alta calidad.
7. **Encontrar** posibles vulnerabilidades en aplicaciones web.
8. **Evaluar** los méritos de las nuevas tecnologías para el desarrollo de sitios y aplicaciones web, así como también de aquellas que dan soporte a la WWW.

3. Contenidos

El siguiente listado son las temáticas que se revisarán en el curso:

1. **Fundamentos de la web:** Comprensión de la web como una plataforma de desarrollo, de su funcionamiento básico, y de los protocolos y tecnologías detrás de esta, tales como HTML, CSS y JavaScript.
2. **Desarrollo de una aplicación web:** Entender y utilizar React, NodeJS y ExpressJS, junto con tecnologías y buenas prácticas de back-end y front-end para desarrollar aplicaciones web modernas.
3. **Gestión de datos:** Buen uso y manejo de *cookies* y sesiones, y almacenes del lado del cliente y del servidor para implementación segura de funcionalidades avanzadas en aplicaciones web.
4. **Desarrollo de software + web:** Tópicos sobre desarrollo de aplicaciones web de alta calidad, revisando tecnologías de vanguardia que permiten desarrollar siguiendo buenas prácticas.
5. **Seguridad y privacidad en la web:** Introducción a aspectos de ciberseguridad, tales como vectores de ataque más comunes, fundamentos de seguridad, privacidad, protocolos seguros y buenas prácticas en torno a la construcción de aplicaciones seguras.
6. **El mundo real:** Ética aplicada a ingeniería de software, arquitectura de aplicaciones web en producción y desarrollo web en la industria.

4. Metodología

- Clases expositivas y prácticas
- Actividades
- Tareas
- Proyecto
- Controles
- Opcionalmente, otro tipo de evaluaciones

4.1. Comunicación

Para comunicar temas personales, cualquier estudiante puede contactar de forma directa y privada a cualquier persona del equipo docente. De todas formas, se dispondrá de un(a) ayudante de bienestar que se encargará de evaluar qué se puede hacer para ayudar y apoyar a quien le contacte. La situación y los pasos a seguir serán decididos siempre considerando la confidencialidad necesaria. Esta forma de contacto puede usarse para cualquier efecto que estime posible, ya sea como buscar ayuda o simplemente para expresar su situación.

Para enviar comentarios, sugerencias y opiniones al equipo docente, se habilitará un formulario que permanecerá abierto durante toda la duración del curso, el que tendrá la opción de ser respondido de forma anónima.

Adicionalmente, el profesor del curso contará con un horario de consultas, fuera del horario de clase, para atender de forma directa al estudiantado, ya sea de forma remota o presencial según disponibilidad y preferencia.

5. Evaluación

La evaluación de cada estudiante será efectuada mediante cuatro (4) tipos de evaluaciones: **actividades**, **tareas**, **proyecto** y **controles**. Todas las evaluaciones del curso son de naturaleza individual, excepto el **proyecto** del curso (de naturaleza grupal).

5.1. Actividades

Las actividades son instancias de aprendizaje práctico centradas en una técnica o elemento específico del curso. Su objetivo es proponer un pequeño desafío técnico que invite al aprendizaje por medio del desarrollo de código y el uso de pensamiento crítico al resolver el desafío. Se realizarán seis (6) durante el semestre, donde cada una será evaluada con un puntaje entre 0 y 1 punto. La suma de estos puntajes permitirá calcular la nota de actividades **A**. Esta nota será utilizada para calcular la nota de tareas **T**.

$$\mathbf{A} = 1 + \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_3 + \mathbf{A}_4 + \mathbf{A}_5 + \mathbf{A}_6$$

5.2. Tareas

Las entregas de tareas son instancias de evaluación **sumativas**, donde cada estudiante podrá demostrar sus habilidades poniendo en práctica algún contenido del curso, recibiendo retroalimentación individual al final del proceso. Se realizarán dos (2) durante el semestre, generando las notas: **T**₁ y **T**₂, calculándose el promedio simple entre ellas y la nota de actividades **A** para calcular la nota de tareas **T** de la siguiente manera:

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{T}_1 + \mathbf{T}_2 + \mathbf{A}}{3}$$

La política de entrega de tareas con atraso, permite entregar una tarea hasta 24 horas después de la fecha de entrega. Sin embargo, se aplicará un descuento de hasta un tercio ($\frac{1}{3}$) del puntaje obtenido de manera proporcional a la cantidad de horas de atraso, con un descuento mínimo de 5 décimas. Por ejemplo, si alguien entrega 8 horas tarde se descontarían $\frac{8}{24} \times \frac{1}{3}$ puntos sobre el puntaje obtenido.

5.3. Proyecto

Su objetivo es evaluar el aprendizaje práctico acumulado de cada estudiante de manera individual y grupal, mediante un proyecto aplicado. Esta evaluación tendrá como foco llevar a la práctica los conceptos vistos durante las cátedras y ayudantías del curso, que forman parte de los contenidos listados en el programa. Cada entrega del proyecto será acorde a los contenidos vistos hasta el momento de inicio de la evaluación correspondiente.

Cada grupo estará conformado por tres (3) estudiantes, y será asignado a una persona del equipo docente del curso, quien les guiará y evaluará durante las entregas del proyecto. Las reuniones entre cada grupo y su ayudante guía son de carácter obligatorio, y su frecuencia y formato serán descritas junto con el enunciado del proyecto. Se realizarán cuatro (4) entregas durante el semestre, generando las siguientes notas: **E**₀, **E**₁, **E**₂ y **E**₃, y la nota ponderada total del proyecto se calcula como:

$$\mathbf{P} = 0,1 \times \mathbf{E}_0 + 0,25 \times \mathbf{E}_1 + 0,25 \times \mathbf{E}_2 + 0,4 \times \mathbf{E}_3$$

La última entrega (**E**₃) es la única entrega de proyecto cuya nota es de carácter **reprobatorio**, es decir, el no obtener una calificación mayor o igual a 3,95 en dicha entrega significará que la nota de proyecto se calculará como el mínimo entre la nota obtenida en el proyecto (**P**) y 3,90.

Detalles adicionales sobre el proyecto y sus entregas, así como la política de entregas con atraso, se especificarán en el enunciado del proyecto.

5.4. Controles

Los controles son instancias de evaluación **sumativas**, evaluando el aprendizaje conceptual acumulado de cada estudiante de manera individual, mediante una evaluación escrita. Esta evaluación tendrá un foco en los conceptos

vistos durante las cátedras del curso, que forman parte de los contenidos listados en el programa. Se realizarán cinco (5) durante el semestre, generando las siguientes notas: C_1 , C_2 , C_3 , C_4 y C_5 , y la nota ponderada total de controles se calcula como:

$$C = \frac{C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 - \min\{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\}}{4}$$

5.5. Recorrección

Toda entrega del curso contará con un proceso de **recorrección**, donde cualquier estudiante tendrá la oportunidad de solicitar mayor explicación de aspectos en la retroalimentación con los que no esté de acuerdo o no entienda completamente. Una vez publicadas las notas de una evaluación, se iniciará un periodo de **una semana** para solicitar una corrección. Toda solicitud debe estar debidamente justificada y ser enviada por los canales que el curso disponga para este propósito.

En caso de que la respuesta a la solicitud de corrección no sea satisfactoria, se deberá enviar un correo al profesor —dentro de una semana de publicado el resultado de la corrección— para solicitar que se revise el caso. La decisión que se tome en esta instancia es inapelable.

5.6. Calificaciones y aprobación

La nota del curso se calcula como $NC = 0,4 \times T + 0,4 \times P + 0,2 \times C$. La nota final del curso NF se calculará como:

$$NF = \begin{cases} NC & \text{si } T \geq 3,95 \text{ y } P \geq 3,95 \\ \min(NC; 3,9) & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Cada estudiante aprobará el curso si su nota final del curso NF es mayor que 3,95.

Todas las notas serán calculadas con **dos decimales**, salvo la nota final del curso que se calculará y reportará con **un decimal**.

5.7. Evaluación de última instancia

Se dará la oportunidad de rendir una evaluación oral **durante los últimos días hábiles del semestre** a quienes se encuentren al borde de aprobar el curso. Cualquier estudiante podrá optar a realizar esta evaluación si y solo si su nota del curso NC es mayor o igual a 3,95, pero una y solo una de sus notas parciales con nota mínima (T o P) se encuentra entre 3,80 y 3,94 (ambos valores inclusive). El aprobar esta instancia permitirá calcular la nota final del curso como $NF = 4,0$.

5.8. Sobre justificaciones para evaluaciones

El no rendir una evaluación implica directamente nota mínima en la evaluación correspondiente, a menos de que se justifique correctamente ante la Dirección de Pregrado (DiPre). El flujo recomendado para estos casos es informar al equipo docente con la mayor anticipación posible mientras, en paralelo, se gestiona la justificación por la vía oficial de la DiPre. Notar que no es requisito esperar la resolución de la DiPre para informar/justificar, solo tener presente que el tiempo es importante para que el equipo docente pueda ayudar y apoyar de manera oportuna.

6. Integridad académica

Cualquier situación de **falta a la integridad académica** detectada en el contexto del curso (por ejemplo, durante alguna evaluación) tendrá como **sanción un 1,1 final en el curso**. Esto sin perjuicio de sanciones posteriores que estén de acuerdo a la Política de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad, que sean aplicables al caso. Rige para este curso tanto la política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación (ver anexo) como el [Código de honor de la Escuela de Ingeniería](#).

Debido a la naturaleza de la disciplina en la que se enmarca el curso, está permitido el uso de código escrito por una tercera parte, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero que todo, el uso de código ajeno **siempre debe estar visible y correctamente referenciado**, indicando la fuente de donde se obtuvo. Por otro lado, se permite el uso de código encontrado en internet u otra fuente de información similar, siempre y cuando su autor sea **externo al curso**, o en su defecto, sea parte del **equipo docente** del curso. Es decir, se puede hacer referencia a código ajeno al curso y código perteneciente al curso pero solo aquel escrito por el equipo docente, como material o ayudantías. Luego, compartir o usar código de una evaluación **actual o pasada** se considera una falta a la ética.

7. Bibliografía

Toda la bibliografía listada es complementaria (no mínima).

- Haverbeke M. *Eloquent JavaScript, 3rd Ed.: A Modern Introduction to Programming*.
- Crockford D. *JavaScript: The Good Parts*.
- Flanagan D. *JavaScript: The Definitive Guide: Activate Your Web Pages*.
- Simpson, K. *You Don't Know JS*
- Cantelon M., Meck B., Young A. *Node.js in Action*.
- Lawson B., Sharp R. *Introducing HTML5*.
- Keith J. *HTML 5 for Web Designers*.
- Dan Mantyla, *Functional Programming in JavaScript*.
- Powers, S. *Learning JavaScript*.
- Freeman, A. *Pro React 16*.
- Lawrence D. Spencer and Seth H. Richards, *Reliable JavaScript : How to Code Safely in the World's Most Dangerous Language*.
- Cory. Gackenhime, *Introduction to React*.
- A. Hoffman, *Web Application Security: Exploitation and Countermeasures for Modern Web Applications*.
- C. Laporte, A. April, *Software Quality Assurance*.

Anexo: Política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho **individualmente** por el/la estudiante, **sin apoyo en material de terceros**. Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un/a estudiante copia un trabajo, o si a un/a estudiante se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso de que corresponda a “copia” a otros estudiantes, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

También se entiende por copia extraer contenido sin modificarlo sustancialmente desde fuentes digitales como Wikipedia o mediante el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot. Se entiende que una modificación sustancial involucra el análisis crítico de la información extraída y, en consecuencia, todas las modificaciones y mejoras que de este análisis se desprendan. Cualquiera sea el caso, el uso de fuentes bibliográficas, digitales o asistentes debe declararse de forma explícita, y debe indicarse cómo el/la estudiante mejoró la información extraída para cumplir con los objetivos de la actividad evaluativa.

Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, **siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente**.

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Alumno de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/informacion-academica/reglamentos-estudiantiles>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.